

**OikoNaos
Test Plan
Versione 1.6**



Data: 15/01/2026

Progetto: OikoNaos	Versione: 1.6
Documento: Test Plan	Data: 15/01/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Luigi Potestà	0512120076

Partecipanti:

Nome	Matricola
Luigi Potestà	0512120076
Maria Antonietta Ruggiero	0512121126
Giulia Buonafine	0512119695
Mario Sinopoli	0512119113

Scritto da:	Giulia Buonafine
-------------	------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
01/12/2025	1.0	Creazione documento e inserimento indici: Purpose, Audience, Introduction e Relationship	Mario Sinopoli
03/12/2025	1.1	Inserimento indici: Overview, Features, Criteria, Approach, Suspension and Resumption	Giulia Buonafine, Luigi Potestà
05/12/2025	1.2	Inserimento indici: Materials, Cases e Schedule	Maria Antonietta Ruggiero
11/12/2025	1.3	Ridefinizione Testing materials e Suspension and resumption	Luigi Potestà Mario Sinopoli
15/12/2025	1.4	Ridefinizione Test Case e Test Schedule	Maria Antonietta Ruggiero Giulia Buonafine
20/12/2025	1.5	Revisione generale del file con modifiche e accorgimenti	Luigi Potestà Mario Sinopoli Maria Antonietta Ruggiero Giulia Buonafine
15/01/2026	1.6	Revisione generale del file con modifiche e accorgimenti	Luigi Potestà Mario Sinopoli Maria Antonietta Ruggiero Giulia Buonafine

Indice

1.	Purpose	4
2.	Audience	4
3.	Introduction	5
4.	Relationship to other documents	6
5.	System overview.....	7
6.	Features to be tested/not to be tested	7
7.	Pass/Fail criteria	9
8.	Approach	9
9.	Suspension and resumption	10
10.	Testing materials (hardware/software req.).....	11
11.	Test cases.....	11
12.	Testing schedule	12

1. Purpose

Il presente documento di Test Plan ha lo scopo di definire la strategia globale e l'approccio metodologico adottati per la verifica e la validazione della piattaforma OikoNaos, al fine di garantire che il sistema rilasciato sia conforme alle specifiche tecniche e funzionali concordate.

In particolare, il Test Plan fornisce una guida strutturata alle attività di collaudo necessarie per individuare eventuali difetti o discrepanze rispetto ai requisiti formalizzati nel Requirements Analysis Document, assicurando al contempo la corretta applicazione delle scelte architetturelle descritte nel System Design Document.

Il piano di test è focalizzato sulla validazione dei flussi operativi critici effettivamente implementati nel prototipo del sistema. In tale contesto, l'attività di verifica riguarda le funzionalità di gestione dell'autenticazione e delle sessioni utente, la gestione delle prenotazioni degli spazi comuni, la creazione e gestione degli eventi della comunità, la gestione delle risorse condivise, nonché le funzionalità di amministrazione delle tasse e dei relativi pagamenti.

Per ciascun modulo applicativo, il Test Plan copre sia i test di sistema, volti a verificare il comportamento osservabile del sistema nel suo complesso, sia i test di integrazione, finalizzati a validare la corretta interazione tra i controller applicativi e il livello di persistenza dei dati.

Le funzionalità non implementate nella versione prototipale del sistema, pur previste dall'architettura complessiva, sono escluse dal perimetro del presente Test Plan e non costituiscono oggetto delle attività di verifica descritte nel documento.

Oltre alla verifica dei requisiti funzionali, il Test Plan definisce le modalità di controllo dei requisiti non funzionali applicabili al prototipo, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, alla gestione delle sessioni applicative e alla corretta disponibilità del servizio nelle condizioni operative previste.

Il documento specifica, inoltre, l'ambiente di test necessario a riprodurre fedelmente l'infrastruttura di esecuzione basata su Apache Tomcat e MySQL, nonché i criteri di accettazione che determinano il superamento delle diverse fasi di verifica.

L'obiettivo finale è garantire che i sottosistemi coinvolti cooperino correttamente secondo il pattern architetturale Model-View-Controller adottato, preservando la coerenza funzionale e l'integrità complessiva del sistema.

2. Audience

Il presente Test Plan si rivolge alle diverse figure coinvolte nello sviluppo, nella verifica e nella supervisione del progetto OikoNaos, costituendo un riferimento condiviso per le attività di assicurazione della qualità del software.

Il documento è destinato in primo luogo al team di testing, che lo utilizza come guida per la pianificazione delle attività di verifica, la progettazione dei casi di test, la configurazione dell'ambiente di esecuzione e la conduzione delle sessioni di collaudo sui sottosistemi inclusi nel prototipo. In particolare, il Test Plan supporta l'esecuzione coordinata dei test di sistema e dei test di integrazione relativi ai moduli di Gestione Eventi, Gestione Risorse, Gestione Tasse e Pagamenti, Gestione Prenotazioni e Autenticazione.

Il Test Plan rappresenta inoltre un riferimento tecnico per il team di sviluppo, comprendente i System Architect e i programmatori responsabili dell'implementazione dei controller applicativi e dei componenti di persistenza. Attraverso la consultazione del documento, gli sviluppatori possono comprendere i criteri di qualità adottati, le modalità di verifica previste e i vincoli architetturali da rispettare, facilitando l'individuazione e la risoluzione delle anomalie emerse durante le fasi di integrazione e validazione.

Il documento è rivolto anche al Project Management, che può utilizzarlo per monitorare l'avanzamento delle attività di test, valutare la copertura delle verifiche rispetto ai requisiti definiti nel RAD e supportare la gestione dei rischi associati alla qualità del rilascio del prototipo.

Infine, il Test Plan si indirizza agli stakeholder esterni, in particolare all'Azienda Coordinatrice, fornendo un quadro di riferimento per le attività di User Acceptance Testing (UAT). In tale contesto, il documento consente di verificare che le funzionalità operative incluse nel prototipo soddisfino le esigenze di base per la gestione delle comunità di co-housing, costituendo una base solida per le successive evoluzioni del sistema.

3. Introduction

La presente sezione introduce gli obiettivi e l'ambito delle attività di verifica e validazione previste dal Test Plan per il sistema OikoNaos. Il documento è concepito per fornire un quadro di riferimento chiaro e strutturato a supporto del Project Management e del team di testing, consentendo la pianificazione e l'esecuzione delle attività di collaudo in modo sistematico, efficiente e coerente con le risorse disponibili.

L'obiettivo principale delle attività di test è verificare che il prototipo della piattaforma web per la gestione delle comunità di co-housing soddisfi i requisiti funzionali e non funzionali definiti nel Requirements Analysis Documente implementati secondo le scelte architetturali descritte nel System Design Document. In particolare, le attività di verifica sono focalizzate sulle funzionalità effettivamente incluse nel prototipo, ovvero:

- l'autenticazione degli utenti e la gestione delle sessioni applicative;
- la gestione delle prenotazioni degli spazi comuni;
- la creazione e gestione degli eventi della comunità;
- la gestione delle risorse condivise e delle relative richieste di utilizzo;
- la gestione delle tasse e l'avvio dei flussi di pagamento associati.

L'estensione delle attività di test copre l'intera architettura multilivello del sistema, includendo la verifica del corretto comportamento dell'interfaccia utente, della logica applicativa eseguita sull'application server Apache Tomcat e dei meccanismi di persistenza dei dati basati su MySQL.

Il perimetro di verifica comprende:

- test di unità sui singoli componenti software, finalizzati a validare la logica interna delle classi applicative;
- test di integrazione, volti a verificare la corretta interazione tra i controller applicativi e il livello di persistenza;
- test di sistema, finalizzati alla validazione dei principali flussi operativi end-to-end dal punto di vista dell'utente.

Infine, il Test Plan include attività di verifica a supporto dell'accettazione del prototipo da parte degli stakeholder, con l'obiettivo di accertare che le funzionalità implementate risultino coerenti con le esigenze operative dell'Azienda Coordinatrice e dei coinquilini. Tali attività costituiscono un passaggio preliminare alle successive evoluzioni del sistema e al completamento dell'intera piattaforma prevista dall'architettura complessiva.

4. Relationship to other documents

Il documento Test Plan non costituisce un documento isolato, ma si inserisce in modo coerente all'interno dell'insieme della documentazione tecnica prodotta durante il ciclo di sviluppo del progetto OikoNaos. La sua funzione è garantire che le attività di verifica e validazione siano strettamente correlate alle specifiche funzionali e alle decisioni progettuali formalizzate nei documenti di analisi e di design.

Il riferimento principale è rappresentato dal **Requirements Analysis Document**, che fornisce la base per la definizione dei **criteri di successo dei test di sistema** e delle attività di accettazione del prototipo. I casi di test funzionali sono progettati per validare i requisiti descritti nel RAD relativi alle funzionalità incluse nel prototipo, quali l'autenticazione degli utenti, la gestione delle prenotazioni, la gestione degli eventi, delle risorse condivise e delle tasse. I requisiti non funzionali definiti nel RAD costituiscono inoltre un riferimento per la verifica qualitativa di aspetti quali la sicurezza dei dati, la disponibilità del servizio e la corretta gestione delle sessioni applicative.

Per quanto riguarda la verifica strutturale e architetturale, il Test Plan fa riferimento al **System Design Document** in quanto quest'ultimo guida la pianificazione dei test di integrazione, in quanto descrive l'architettura a tre livelli del sistema (Presentation, Application, Persistence) e la decomposizione in sottosistemi logici. I test di integrazione sono pertanto orientati a verificare che le interazioni tra l'interfaccia utente, i controller applicativi e il livello di persistenza basato su MySQL avvengano in conformità con le specifiche architetturali e i flussi di controllo definiti.

L'**Object Design Document**, che dettaglia la struttura delle classi, delle interfacce e dei metodi, costituisce invece il riferimento per la progettazione dei test di unità. Tali test consentono di verificare la correttezza della logica interna dei singoli componenti software prima della loro integrazione all'interno del sistema.

Al fine di garantire una tracciabilità completa tra requisiti, progettazione e attività di verifica, il Test Plan adotta uno schema di denominazione univoco per i casi di test. Ogni test è identificato da un codice che consente di risalire al requisito di origine e al livello di verifica (unità, integrazione o sistema). Questo meccanismo permette di valutare in modo immediato la copertura dei requisiti e di analizzare l'impatto di eventuali modifiche ai documenti di analisi o di design sulle attività di test.

5. System overview

La presente sezione fornisce una panoramica dell'architettura del sistema OikoNaos limitatamente ai componenti inclusi nel perimetro di test del prototipo. L'obiettivo è descrivere la struttura complessiva del sistema e i principali sottosistemi coinvolti nelle attività di verifica, evidenziando le relazioni tra i diversi livelli architetturali rilevanti ai fini del collaudo.

Il sistema è organizzato secondo un'architettura multilivello basata sul pattern Model–View–Controller (MVC), che suddivide l'applicazione nei livelli di Presentazione, Applicazione e Persistenza. Questa separazione consente di pianificare le attività di test in modo progressivo, partendo dalla verifica dei componenti a minore dipendenza fino alla validazione dei flussi integrati.

Il livello di **Persistenza** incapsula la gestione dei dati e l'interazione con il database relazionale MySQL tramite componenti DAO responsabili delle operazioni CRUD. Le attività di verifica su questo livello sono finalizzate ad accertare la correttezza della gestione dei dati, il rispetto dei vincoli di dominio e l'integrità delle informazioni persistite, costituendo la base per l'affidabilità complessiva del sistema.

Il livello di **Applicazione** contiene la logica di business e governa i flussi di controllo dei casi d'uso inclusi nel prototipo, comprendendo la gestione dell'autenticazione e delle sessioni, delle prenotazioni degli spazi comuni, degli eventi, delle risorse condivise e delle tasse.

I test su questo livello verificano la corretta applicazione delle regole di business, l'interazione con il livello di Persistenza e il corretto instradamento delle richieste, sia in condizioni operative standard sia in presenza di scenari anomali. I test di integrazione consentono di validare la cooperazione tra i diversi sottosistemi applicativi.

Il livello di **Presentazione** rappresenta l'interfaccia verso l'utente ed è costituito dalle pagine web destinate ai coinquilini e ai supervisor, limitatamente alle funzionalità implementate nel prototipo. Le attività di test che coinvolgono questo livello sono orientate a verificare la corretta integrazione con i controller applicativi, la validazione degli input e la coerenza dei flussi di navigazione, demandando la gestione della logica di business ai livelli sottostanti.

6. Features to be tested/not to be tested

Feature da testare

Nel primo rilascio di OikoNaos, concepito come prototipo funzionale della piattaforma, le attività di testing si concentrano sulle funzionalità effettivamente implementate e ritenute rappresentative dei principali flussi operativi del sistema. L'obiettivo non è la validazione completa di tutte le funzionalità previste dall'architettura finale, ma la verifica della correttezza, coerenza e stabilità dei moduli chiave inclusi nel prototipo. In particolare, il perimetro di test comprende le seguenti funzionalità:

Le funzionalità di **autenticazione** e controllo degli accessi, che includono il processo di login e logout, la gestione delle sessioni applicative e la protezione delle risorse tramite filtro di autenticazione. I test verificano che l'accesso alle aree riservate sia consentito esclusivamente a utenti autenticati e che, in caso contrario, il sistema reindirizzi correttamente l'utente alla pagina di autenticazione.

Il modulo di **gestione delle credenziali**, limitatamente alla funzionalità di reset della password, viene testato per verificare il corretto avvio del flusso di recupero, la validazione delle informazioni fornite e l'aggiornamento sicuro delle credenziali di accesso.

La **gestione delle prenotazioni degli spazi comuni**, che rappresenta uno dei flussi centrali del prototipo, è oggetto di test per quanto riguarda la creazione di nuove prenotazioni, il controllo delle disponibilità, la prevenzione dei conflitti temporali e la cancellazione delle prenotazioni esistenti, assicurando la coerenza dei dati persistiti nel database.

Il modulo di **gestione dei ticket di manutenzione** viene testato sia dal punto di vista del Coinquilino, per la creazione e la consultazione dei ticket, sia dal punto di vista del Supervisore, per la presa in carico e l'aggiornamento dello stato delle segnalazioni, verificando il rispetto dei vincoli di autorizzazione e la corretta persistenza delle modifiche.

Il modulo di **gestione e partecipazione agli eventi** è incluso nel perimetro di test del prototipo. Le attività di verifica coprono la visualizzazione della bacheca eventi, l'iscrizione e la disiscrizione da eventi futuri con posti disponibili, la prevenzione delle iscrizioni duplicate o non consentite (eventi conclusi o posti esauriti) e le funzionalità amministrative riservate al Supervisore, quali la creazione e la cancellazione degli eventi.

Il modulo di **gestione delle risorse condivise** viene testato per verificare il corretto inserimento di nuove risorse da parte del Supervisore, la visualizzazione delle risorse disponibili da parte dei Coinquilini, l'invio di richieste di utilizzo, la gestione dei conflitti di disponibilità e l'approvazione o il rifiuto delle richieste da parte del Supervisore, assicurando la coerenza tra stato applicativo e dati persistiti.

Il modulo di **gestione dei pagamenti e delle tasse** rientra nel perimetro di test limitatamente alle funzionalità implementate nel prototipo. In particolare, vengono testate la creazione di una nuova tassa da parte del Supervisore, la visualizzazione dei dettagli di una tassa in area amministrativa e l'avvio del flusso di pagamento da parte del Coinquilino, verificando il corretto instradamento dell'utente e la gestione dello stato della tassa senza completamento della transazione.

Nel complesso, le funzionalità testate costituiscono un insieme coerente e significativo di casi d'uso, selezionati per dimostrare il corretto comportamento del sistema OikoNaos nella sua configurazione prototipale e per validare l'interazione tra i principali livelli dell'architettura Model–View–Controller.

Feature da non testare

Sono escluse dal presente Test Plan le funzionalità non implementate nel prototipo o considerate fuori dal perimetro del primo rilascio. In particolare, non sono oggetto di test le funzionalità avanzate di gestione del ciclo di vita completo dei pagamenti, i meccanismi di notifica automatica, l'internazionalizzazione dell'interfaccia, le ottimizzazioni per elevati carichi concorrenti e gli aspetti di scalabilità avanzata. Restano inoltre esclusi i requisiti non funzionali di livello avanzato, mentre sono oggetto di verifica i requisiti non funzionali di base applicabili al prototipo, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, alla gestione delle sessioni applicative e alla disponibilità del servizio.

7. Pass/Fail criteria

La definizione dei criteri di superamento o fallimento dei test costituisce un elemento fondamentale per la valutazione della qualità del prototipo OikoNaos e per la verifica del soddisfacimento dei requisiti minimi previsti per il primo rilascio del sistema. Considerata la natura prototipale della piattaforma, tali criteri sono orientati alla validazione della correttezza funzionale dei flussi principali, della coerenza dei dati persistiti e della stabilità complessiva dell'applicazione.

Un test è considerato superato (**Pass**) quando il comportamento osservato del sistema risulta pienamente conforme a quanto specificato nel relativo Test Case Specification e nei requisiti di riferimento. In particolare, il test ha esito positivo se l'operazione prevista viene completata correttamente, l'output prodotto è coerente con quello atteso, lo stato del sistema e dei dati persistiti risulta consistente prima e dopo l'esecuzione e non si verificano errori, eccezioni non gestite o interruzioni anomale del flusso applicativo. È inoltre richiesto che l'interfaccia utente consenta il completamento del flusso previsto in modo chiaro e comprensibile, anche in presenza di una presentazione grafica minimale tipica della versione prototipale.

Un test è considerato fallito (**Fail**) quando il risultato dell'operazione non corrisponde a quanto atteso, quando l'esecuzione genera errori non gestiti o comportamenti non documentati, oppure quando si riscontrano incoerenze nei dati memorizzati tali da compromettere il corretto funzionamento del sistema. Sono inoltre classificati come falliti i test che impediscono il completamento dei flussi fondamentali previsti dal prototipo o che evidenziano violazioni dei requisiti funzionali minimi definiti nel RAD.

Per quanto riguarda i requisiti non funzionali applicabili al prototipo, un test è considerato superato se il sistema dimostra un comportamento stabile, una corretta gestione delle sessioni applicative e un livello adeguato di protezione dei dati. Eventuali violazioni di tali aspetti sono considerate motivo di fallimento, in quanto incidono direttamente sull'affidabilità e sulla qualità complessiva del sistema.

8. Approach

Il processo di testing adottato per il primo prototipo di OikoNaos segue un approccio di tipo top-down, coerente con la natura prototipale del sistema e con l'esigenza di validare in via prioritaria i principali flussi funzionali dal punto di vista dell'utente finale. Le attività di verifica sono state pertanto pianificate e realizzate procedendo dai livelli più alti dell'architettura applicativa verso i componenti di dettaglio.

In una prima fase sono stati eseguiti i **test di sistema**, finalizzati alla validazione end-to-end dei casi d'uso principali inclusi nel perimetro del prototipo, quali l'autenticazione degli utenti, la gestione delle prenotazioni degli spazi comuni, la partecipazione agli eventi, la gestione delle risorse condivise e delle spese. Tali test, di natura prevalentemente black-box, hanno consentito di verificare il comportamento complessivo del sistema, l'integrità dei flussi operativi e la coerenza delle interazioni tra interfaccia utente e logica applicativa.

Successivamente sono stati realizzati i **test di integrazione**, con l'obiettivo di verificare la corretta collaborazione tra i componenti dell'architettura Model–View–Controller. In questa fase l'attenzione

si è concentrata sull'interazione tra i controller applicativi e il livello di persistenza, accertando che le operazioni di business invocassero correttamente i rispettivi DAO e che gli effetti delle operazioni fossero coerentemente riflessi nello stato del sistema. I test di integrazione sono stati implementati utilizzando il framework JUnit, con il supporto di tecniche di mocking per isolare le dipendenze non direttamente oggetto di verifica.

Infine, a completamento del processo di verifica, sono stati sviluppati i **test di unità**, volti a validare il comportamento dei singoli componenti software in isolamento. Tali test si sono concentrati in particolare sulle classi di accesso ai dati e sui metodi di supporto alla logica applicativa, verificando la correttezza delle operazioni CRUD, la gestione delle condizioni di errore e il rispetto dei vincoli di integrità. I test di unità sono stati implementati mediante JUnit e Mockito, consentendo un'analisi puntuale dei singoli metodi e dei percorsi di esecuzione.

L'adozione di un approccio top-down ha permesso di individuare tempestivamente eventuali anomalie nei flussi principali del prototipo e di affinare progressivamente i livelli di integrazione e di dettaglio, garantendo una copertura di test coerente con lo stato di maturità del sistema e con gli obiettivi del primo rilascio di OikoNaos.

9. Suspension and resumption

Nel contesto del primo prototipo di OikoNaos, le attività di testing devono essere svolte in un ambiente stabile e controllato, al fine di garantire l'affidabilità dei risultati ottenuti. Il presente Test Plan definisce pertanto le condizioni che richiedono la sospensione temporanea delle attività di verifica e i criteri per la loro successiva ripresa.

La sospensione del testing è prevista in presenza di malfunzionamenti critici che impediscono l'esecuzione dei test o compromettono la validità delle verifiche. Rientrano in tali condizioni, ad esempio, l'impossibilità di accedere al sistema a causa di errori nel processo di autenticazione, l'indisponibilità dell'application server Apache Tomcat o del database MySQL, il verificarsi di crash applicativi o blocchi che impediscono l'esecuzione dei flussi fondamentali del prototipo. Il testing viene inoltre sospeso qualora vengano rilevate incoerenze significative nei dati persistiti, quali registrazioni incomplete, duplicazioni non previste o aggiornamenti non correttamente applicati.

Ulteriori cause di sospensione includono la presenza di errori non gestiti, eccezioni che interrompono il normale flusso applicativo o comportamenti anomali dell'interfaccia utente tali da compromettere la stabilità complessiva del sistema. In tali situazioni, la prosecuzione delle attività di test risulterebbe non significativa fino al ripristino delle condizioni operative minime.

Le attività di testing possono essere riprese solo dopo la risoluzione delle anomalie individuate e il ripristino di un ambiente software coerente e funzionante. Prima della ripresa delle verifiche, viene eseguita una fase di controllo preliminare (smoke testing) finalizzata a verificare il corretto funzionamento delle operazioni di base del prototipo, quali l'accesso al sistema, la navigazione tra le principali funzionalità e l'esecuzione dei flussi fondamentali inclusi nel perimetro di test.

Ogni sospensione e successiva ripresa delle attività di testing deve essere adeguatamente documentata, indicando le cause dell'interruzione, le azioni correttive adottate e l'esito delle verifiche preliminari effettuate prima della ripresa. Tale documentazione consente di garantire la tracciabilità del processo di test e di supportare le successive attività di manutenzione ed evoluzione del sistema.

10. Testing materials (hardware/software req.)

L'esecuzione delle attività di testing previste per il primo prototipo di OikoNaos richiede un ambiente controllato e coerente con l'architettura di esecuzione descritta nel System Design Document, al fine di garantire l'affidabilità e la riproducibilità dei risultati ottenuti. L'ambiente di test è configurato per riprodurre, in forma semplificata, le principali caratteristiche dell'infrastruttura prevista per il sistema.

Dal punto di vista **hardware**, le attività di verifica sono condotte su un nodo server dedicato, utilizzato per l'hosting dell'application server e del database relazionale. Tale configurazione riflette la scelta architetturale adottata per il prototipo, che prevede la co-locazione dei componenti applicativi e del DBMS sullo stesso nodo fisico. Il server dispone di risorse hardware sufficienti a garantire un'esecuzione stabile dell'applicazione durante le attività di test. Le postazioni client impiegate per il testing sono costituite da computer desktop o laptop dotati di sistemi operativi moderni, utilizzati per l'accesso all'applicazione tramite browser web.

Per quanto riguarda l'ambiente **software**, il nodo server ospita l'application server Apache Tomcat versione 10.1 e il Database Management System MySQL versione 8, impiegato per la persistenza dei dati relativi agli utenti, alle prenotazioni, ai ticket di manutenzione e agli altri elementi inclusi nel prototipo. Le attività di sviluppo ed esecuzione dei test di unità e di integrazione sono svolte utilizzando il Java Development Kit (JDK) versione 17 e un ambiente di sviluppo integrato compatibile, utilizzato per la gestione del codice sorgente e delle suite di test automatici. Il versionamento del codice applicativo e dei test è affidato a un sistema di controllo di versione distribuito basato su Git.

Le verifiche funzionali e di usabilità vengono effettuate utilizzando i principali browser web supportati, in particolare Google Chrome, Microsoft Edge e Apple Safari, aggiornati a versioni recenti.

L'ambiente di rete è configurato per supportare comunicazioni protette tramite protocollo HTTPS/TLS, consentendo di verificare la corretta cifratura delle comunicazioni tra client e server e la protezione delle credenziali e dei dati sensibili trattati dal sistema.

11. Test cases

Questa sezione descrive le principali categorie di casi di test previste per la validazione del prototipo OikoNaos. La descrizione dettagliata dei singoli casi di test, comprensiva di precondizioni, input, passi di esecuzione e risultati attesi, è riportata nel documento di Test Case Specification, al quale il presente Test Plan fa esplicito riferimento.

Una prima categoria di casi di test riguarda le funzionalità di **autenticazione** e controllo degli accessi. Tali test verificano il corretto funzionamento delle operazioni di login e logout, la gestione degli errori in presenza di credenziali non valide e la corretta creazione e terminazione della sessione applicativa. In questa categoria rientrano anche i casi di test relativi al filtro di autenticazione, finalizzati a garantire che l'accesso alle risorse protette sia consentito esclusivamente a utenti autenticati e che, in assenza di una sessione valida, il sistema effettui il corretto reindirizzamento alla pagina di login.

Una seconda categoria di casi di test è dedicata alla gestione della **registrazione** degli utenti, con particolare attenzione alla validazione del Codice Identificativo Speciale, all'unicità delle credenziali e alla corretta persistenza dei dati anagrafici. I test coprono sia il flusso nominale di registrazione sia i principali scenari di errore, assicurando la robustezza del processo di creazione degli account e il rispetto dei vincoli di sicurezza e integrità definiti nei requisiti.

Un'ulteriore categoria riguarda il modulo di gestione delle credenziali, limitatamente alla funzionalità di **reset della password**. I casi di test associati verificano che la procedura di modifica della password sia accessibile solo a utenti autenticati, che richieda la corretta validazione delle informazioni necessarie e che le nuove credenziali vengano persistite correttamente nel database, nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti.

La gestione delle **prenotazioni degli spazi comuni** costituisce un'altra categoria fondamentale di casi di test. In questo ambito vengono verificate la creazione di una prenotazione, il controllo della disponibilità temporale degli spazi, la prevenzione dei conflitti e la corretta cancellazione delle prenotazioni esistenti. I test assicurano inoltre la coerenza tra lo stato delle prenotazioni visualizzato all'utente e i dati effettivamente persistiti nel database.

Una specifica categoria di casi di test è dedicata alla **gestione delle risorse condivise**. I test coprono l'inserimento di nuove risorse da parte del Supervisore, la visualizzazione delle risorse disponibili da parte dei Coinquilini, l'invio di richieste di utilizzo e la gestione dei conflitti di disponibilità. Sono inoltre previsti casi di test relativi alle funzionalità amministrative di approvazione e rifiuto delle richieste, verificando il corretto aggiornamento dello stato delle richieste e la persistenza delle modifiche.

La gestione e **partecipazione agli eventi** è oggetto di una categoria dedicata di casi di test. Le attività di verifica includono la corretta visualizzazione della bacheca eventi, l'iscrizione e la disiscrizione da eventi futuri, la prevenzione delle iscrizioni duplicate, il blocco delle iscrizioni in caso di eventi conclusi o con posti esauriti e la corretta gestione degli eventi da parte del Supervisore, comprendente la creazione e la cancellazione degli stessi.

Un'ulteriore categoria di casi di test riguarda la **gestione delle tasse e dei pagamenti**. In questo contesto vengono verificate la creazione di una nuova tassa da parte del Supervisore, la visualizzazione dei dettagli della tassa, l'avvio del flusso di pagamento da parte del Coinquilino e la corretta associazione tra tasse, pagamenti e ricevute. I test assicurano la coerenza degli stati di pagamento e la corretta esposizione delle informazioni economiche all'utente.

Infine, una categoria di casi di test è dedicata alla **gestione dei ticket di manutenzione**. I test verificano la creazione delle segnalazioni da parte dei Coinquilini, la corretta memorizzazione delle informazioni associate e la visualizzazione dei ticket inseriti. Sono inoltre previsti casi di test relativi alle funzionalità riservate al ruolo di Supervisore, volti a verificare la presa in carico dei ticket e l'aggiornamento del relativo stato, garantendo che tali operazioni siano consentite esclusivamente a utenti autorizzati e che le modifiche vengano correttamente persistite.

12. Testing schedule

La pianificazione delle attività di test per il prototipo di OikoNaos definisce le responsabilità delle figure coinvolte, le competenze richieste e l'organizzazione temporale delle attività di verifica. Tale pianificazione è stata concepita in modo da riflettere l'approccio effettivamente adottato nello sviluppo del prototipo, garantendo coerenza tra le attività di testing svolte e gli obiettivi di validazione del sistema.

Responsibilities

Le responsabilità relative alle attività di testing sono distribuite tra le seguenti figure, al fine di garantire chiarezza dei ruoli e continuità operativa:

- **Test Manager:** È responsabile della pianificazione complessiva delle attività di test, del coordinamento tra sviluppo e testing e della verifica della corretta applicazione del Test Plan. Supervisiona la definizione dei casi di test e valuta gli esiti complessivi delle attività di verifica.
- **Tester:** Esegue i casi di test previsti, registra gli esiti delle verifiche e documenta le anomalie riscontrate. Partecipa alle attività di riesecuzione dei test a seguito delle correzioni, incluse le verifiche di regressione.
- **Sviluppatori (supporto al testing):** Forniscono supporto tecnico durante le attività di test, chiarendo il comportamento dei moduli implementati e intervenendo nella risoluzione dei difetti individuati.
- **Responsabile dell'architettura:** Verifica che le attività di testing siano coerenti con le scelte architetturali definite nel System Design Document e che gli aspetti strutturali e di sicurezza di base del prototipo siano adeguatamente considerati.
- **Stakeholder / Cliente (quando previsto):** Può partecipare alle attività di accettazione del prototipo (User Acceptance Testing) per valutare la rispondenza delle funzionalità implementate alle esigenze operative di base.

Staffing and Training Needs

Il personale coinvolto nelle attività di test deve possedere una conoscenza adeguata dell'architettura del sistema OikoNaos, delle funzionalità incluse nel prototipo e delle procedure di verifica definite nel presente Test Plan. In particolare, sono richieste competenze relative alla comprensione del modello architetturale Model–View–Controller, alla conoscenza dei flussi funzionali principali (autenticazione, prenotazioni, eventi, risorse, ticket e spese) e all'utilizzo degli strumenti di sviluppo e testing adottati, quali il framework di test automatici e il sistema di versionamento del codice.

Qualora necessario, possono essere previste brevi attività di allineamento iniziale, finalizzate a garantire una comprensione condivisa del comportamento atteso del prototipo e delle modalità operative di esecuzione dei test.

Schedule delle Attività di Test

Le attività di testing per il prototipo di OikoNaos sono state pianificate ed eseguite secondo un **approccio di tipo top-down**, coerente con la natura prototipale del sistema e con l'obiettivo di validare sin dalle prime fasi i principali flussi operativi end-to-end.

In una fase iniziale sono stati eseguiti i **test di sistema**, finalizzati a verificare il comportamento complessivo del prototipo dal punto di vista dell'utente finale. Tali test hanno consentito di validare i flussi fondamentali inclusi nel perimetro del prototipo, quali l'autenticazione degli utenti, la gestione delle prenotazioni degli spazi comuni, la partecipazione agli eventi, la gestione delle risorse condivise, la creazione dei ticket di manutenzione e la gestione delle spese.

Successivamente, sono stati realizzati i **test di integrazione**, con l'obiettivo di verificare la corretta interazione tra i diversi livelli dell'architettura MVC, in particolare tra i controller applicativi e il livello di persistenza. Queste attività hanno consentito di accertare la coerenza dei flussi di controllo e la corretta propagazione delle informazioni tra presentazione, logica applicativa e database.

Infine, sono stati implementati i **test di unità**, mirati alla verifica puntuale del comportamento dei singoli componenti software, in particolare dei Data Access Object e dei metodi di supporto alla logica

applicativa. Tali test hanno consentito di consolidare l'affidabilità dei moduli di base e di supportare le attività di verifica già svolte ai livelli superiori.

Questa pianificazione ha permesso di ottenere una validazione progressiva del sistema, partendo dal comportamento globale del prototipo e scendendo gradualmente verso i componenti interni, riducendo il rischio di incoerenze funzionali e garantendo una valutazione complessiva solida e tracciabile della qualità del sistema.